

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

CURSO: EXCEL INTERMEDIO · NIVEL 2

Sesión 1

Bases de datos + Búsqueda avanzada

INDICE+COINCIDIR · ELEGIR · DIRECCION · DESREF · INDIRECTO · TRANSPONER

Ing. Jorge Rivera · Universidad Don Bosco / CTIC

Objetivos de la sesión

Al finalizar, cada participante podrá:



Entender qué es una BD

Diferenciar base de datos y hoja de cálculo. Registros, campos, claves.



Dominar INDICE+COINCIDIR

La combinación más poderosa y flexible que BUSCARV.



Usar funciones de referencia

ELEGIR, DIRECCION, DESREF, INDIRECTO, TRANSPONER.



Preparar el terreno

Dejar lista la base para la Sesión 2 con funciones BD.

Agenda del día

5 bloques + receso de 20 minutos

1. ¿Qué es una base de datos?
2. Repaso rápido de BUSCARV
3. INDICE + COINCIDIR
4. **RECESO**
5. ELEGIR, DIRECCION, DESREF
6. INDIRECTO y TRANSPONER
7. Cierre y puente a Sesión 2

BLOQUE 1

¿Qué es una base de datos?

Fundamentos antes de entrar en materia

Base de datos vs hoja de cálculo

No es lo mismo

HOJA DE CÁLCULO

Para hacer cuentas

- Celdas sueltas
- Fórmulas que calculan
- Formato libre
- Útil para plantillas y cálculos

BASE DE DATOS

Para almacenar información

- Estructura tabular estricta
- Cada fila = un registro
- Cada columna = un campo
- Permite buscar, filtrar y relacionar

Los 3 conceptos clave de una BD

Vocabulario que vas a usar en todo el módulo



REGISTRO — **Una FILA de la tabla**

Ej: Un empleado, una venta, un producto



CAMPO — **Una COLUMNA de la tabla**

Ej: Nombre, Fecha, Monto, Categoría



CLAVE PRIMARIA — **El identificador ÚNICO**

Ej: Código empleado, DUI, ID producto

5 reglas de una buena base en Excel

Sin esto las fórmulas de búsqueda fallan

1. Encabezados claros en la PRIMERA fila (Vendedor, Fecha, Monto)
2. Un solo tipo de dato por columna (fechas donde van fechas)
3. SIN filas vacías en el medio (Excel piensa que ahí termina)
4. SIN celdas combinadas (rompen todo)
5. Convertir en Tabla con Ctrl+T → crece sola y se referencia por nombre

Base NORMALIZADA vs DESNORMALIZADA

Las dos formas de organizar la información

NORMALIZADA

Varias tablas separadas

Clientes · Productos · Ventas

Se relacionan por claves. Ocupa menos espacio y evita duplicados.

Necesita BUSCARV o INDICE+COINCIDIR para "juntar" la información.

DESNORMALIZADA

Todo en una sola tabla

Una fila por cada venta, con TODO repetido

Más fácil de analizar con tablas dinámicas y SUMAR.SI.CONJUNTO.

Es la forma preferida para reportes en Excel.

BLOQUE 2

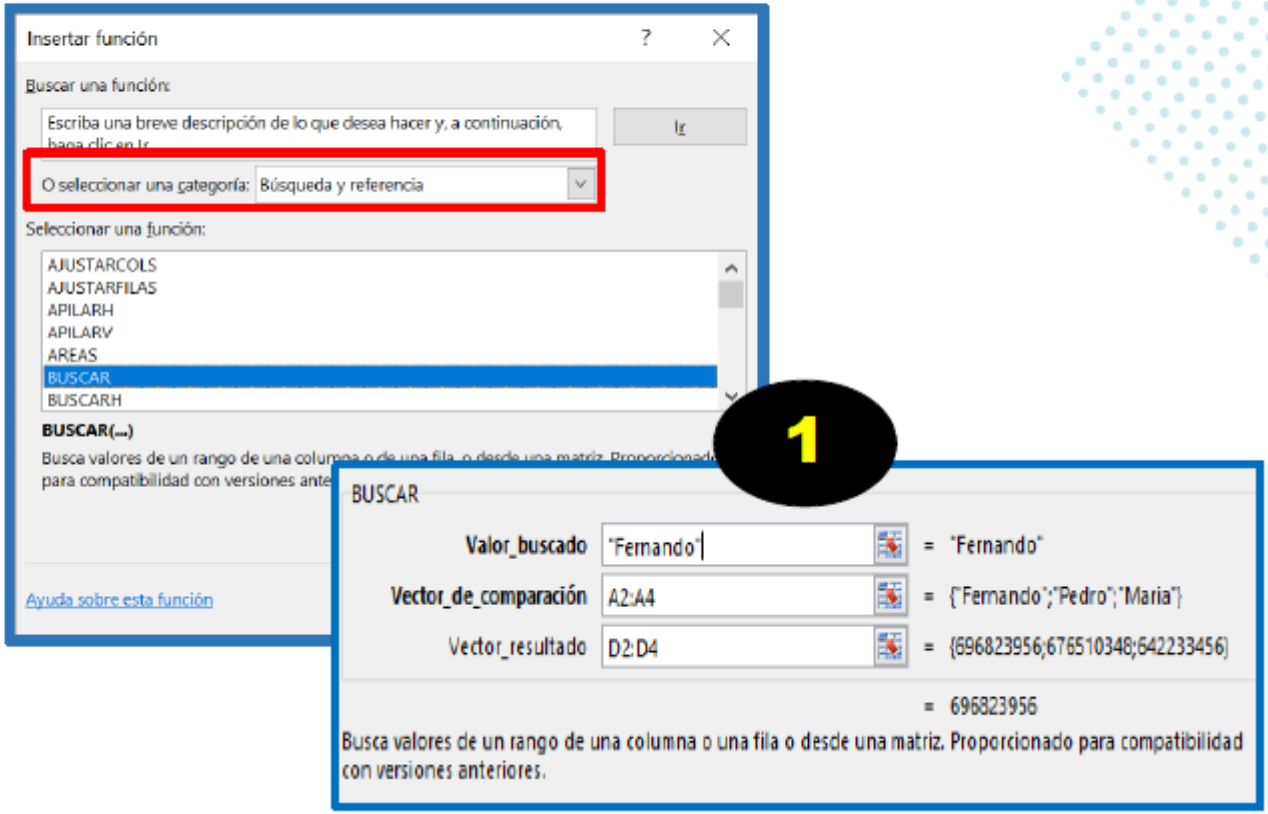
Repaso rápido de BUSCARV

Lo que ya vieron en el Nivel 1

FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA

Puede hacerlo:

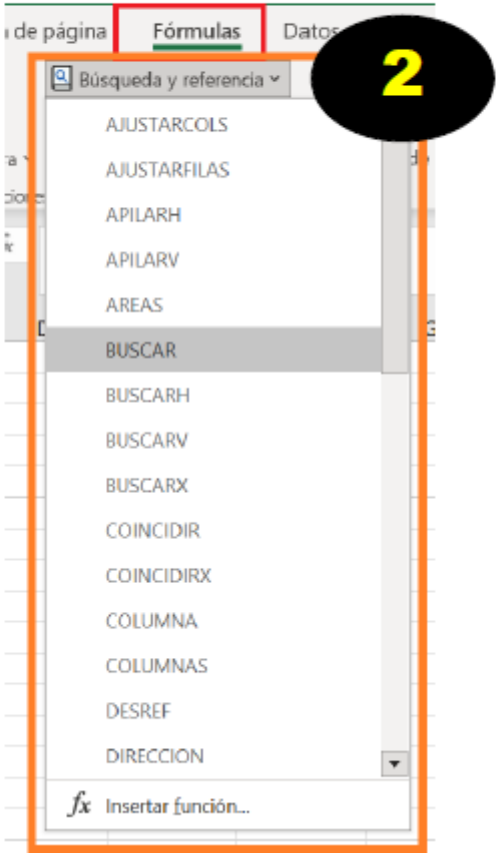
1. Utilizando el Asistente de Funciones, categoría Búsqueda y Referencia.

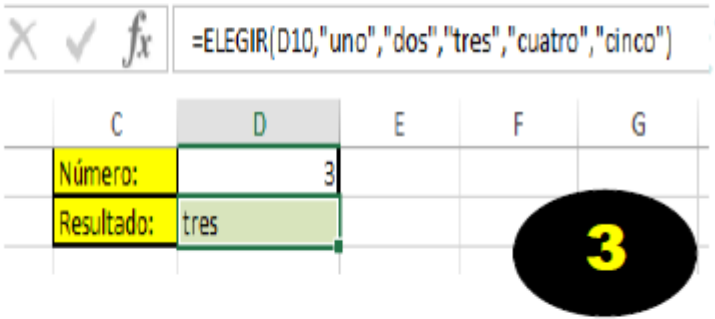


FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA

Puede hacerlo:

2. Con botón de la ficha **Fórmulas**.
3. Digitando la sintaxis en la celda.





Funciones de Búsqueda y Referencia

- BUSCAR
- BUSCARV
- BUSCARH
- TRANSPONER
- ELEGIR
- COINCIDIR
- INDICE
- INDIRECTO
- IMPORTARDATOSDINAMICOS
- COLUMNAS
- COLUMNA
- FORMULATEXTO
- HIPERVINCULO

BUSCARV — lo esencial

```
=BUSCARV(valor; tabla; columna; FALSO)
```

Lo que BUSCARV hace bien:

- Buscar un valor en la PRIMERA COLUMNA de una tabla
- Devolver un dato de otra columna a la derecha
- Fácil de aprender y leer

Lo que BUSCARV NO puede hacer:

Buscar hacia la IZQUIERDA (solo busca de izquierda a derecha)

Si cambiás columnas en la tabla, la fórmula se rompe

BLOQUE 3

INDICE + COINCIDIR

La verdadera reina de las búsquedas

INDICE — qué es

Devuelve el valor en la posición (fila, columna) de una tabla

```
=INDICE(matriz; núm_fila; núm_columna)
```



Pensalo como coordenadas en un mapa

Vos le decís: "andá a la fila 3, columna 2 de esta tabla y traeme lo que haya ahí".

Ejemplo:

```
=INDICE(A2:E100; 3; 2)    →    fila 3, columna 2 del rango
```

COINCIDIR — qué es

Devuelve la POSICIÓN de un valor dentro de un rango

```
=COINCIDIR(valor_buscado; rango; 0)
```



"¿En qué posición está este valor?"

No devuelve el VALOR, devuelve el NÚMERO de la posición (fila o columna).

El 3er argumento siempre va 0 (coincidencia exacta):

```
=COINCIDIR("Ana López"; B2:B100; 0)   →   7 (está en la fila 7)
```

La combinación mágica: INDICE + COINCIDIR

COINCIDIR busca la posición, INDICE la trae

```
=INDICE(columna_resultado; COINCIDIR(valor; columna_buscar; 0))
```

Caso real: buscar el SALARIO de "Ana López"

```
=INDICE(D2:D100; COINCIDIR("Ana López"; B2:B100; 0))
```

Cómo lo lee Excel:

1. COINCIDIR busca "Ana López" en la columna B → devuelve 7 (fila 7)
2. INDICE va a la columna D, fila 7 → devuelve el salario de Ana

Mejor que BUSCARV: puede buscar hacia la IZQUIERDA y no se rompe si cambiás columnas.

Por qué INDICE+COINCIDIR es mejor que BUSCARV

Busca en cualquier dirección

Puede buscar hacia la IZQUIERDA, derecha, arriba o abajo

No se rompe

Si insertás o movés columnas, la fórmula sigue funcionando

Más eficiente

En bases grandes se calcula más rápido que BUSCARV

Más flexible

Permite búsqueda por 2 criterios (fila + columna)



RECESO

20 minutos

BLOQUE 4

ELEGIR, DIRECCION, DESREF

Las funciones de referencia hermanas

ELEGIR — alternativa a SI anidado

```
=ELEGIR(índice; valor1; valor2; valor3; ...)
```



Devuelve el elemento N de una lista

Si el índice es 1 → trae el primer valor. Si es 3 → el tercero. Y así.

Ejemplo: nombre del mes a partir del número

```
=ELEGIR(3; "Ene"; "Feb"; "Mar"; "Abr")   →   "Mar"
```

Útil para convertir un número en texto sin escribir SI anidados largos.

DIRECCION y DESREF

Funciones de referencia dinámica

DIRECCION

```
=DIRECCION(fila; col)
```

Devuelve la DIRECCIÓN de una celda como texto (ej: B5).

Ejemplo:

```
=DIRECCION(5;2) → "$B$5"
```

DESREF

```
=DESREF(ref; filas; cols)
```

Devuelve una celda DESPLAZADA desde un punto de partida.

Ejemplo:

```
=DESREF(A1; 2; 3) → celda D3
```

BLOQUE 5

INDIRECTO y TRANSPONER

Las dos joyas que cierran la sesión

INDIRECTO — convierte TEXTO en REFERENCIA real

```
=INDIRECTO(texto_referencia)
```



Transforma un TEXTO en una REFERENCIA que Excel entiende

Si tenés el texto "B5" en una celda, INDIRECTO lo convierte en la referencia a B5.

Casos empresariales:

- Listas desplegables DEPENDIENTES (si eligís "Frutas" aparecen manzana, pera, uva)
- Reportes que apuntan a hojas distintas según selección
- Fórmulas que cambian de hoja: =INDIRECTO("'"&A1&"'!B5")

TRANSPONER — rotar una tabla 90°

```
=TRANSPONER(rango)
```



Convierte FILAS en COLUMNAS y viceversa

Útil cuando recibís datos en formato horizontal y los necesitás vertical (o al revés).

Dos formas de usarlo:

1. Como FÓRMULA (resultado dinámico): =TRANSPONER(A1:F1) → genera 6 filas
2. Como PEGADO ESPECIAL: Copiar → Pegado especial → marcar "Transponer"

Tip: la fórmula se actualiza si cambian los datos originales; el pegado especial no.

BLOQUE 6

Fórmulas de matriz

Un cálculo sobre MUCHAS celdas a la vez

¿Qué son las fórmulas de matriz?

Permiten operar con rangos completos en una sola fórmula



Un cálculo sobre VARIOS elementos a la vez

En lugar de arrastrar una fórmula celda por celda, hacés el cálculo sobre TODO el rango en una sola.

Al escribirla, presioná Ctrl + Shift + Enter   (en Excel 365 solo Enter).

Características clave:

- Operan con rangos completos (B2:B11, C2:C11) en una sola fórmula
- Se escriben con Ctrl + Shift + Enter (Excel clásico)
- Excel las muestra rodeadas por LLAVES { } en la barra de fórmulas
- Ahorran tiempo: una fórmula resuelve lo que antes era arrastrar 10 veces

Ejemplo clásico: multiplicar 2 columnas

Unidades × Precio = Total — todo en una sola fórmula

```
{=B2:B11*C2:C11}
```

(Las llaves { } las agrega Excel sola al presionar Ctrl+Shift+Enter)

FORMA LARGA

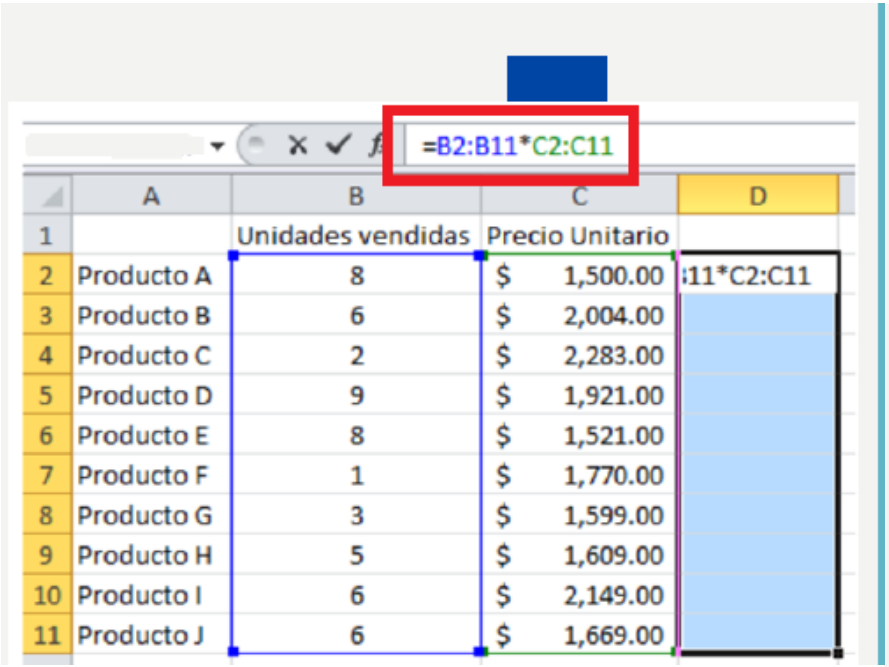
Escribir =B2*C2, arrastrar y repetir 10 veces

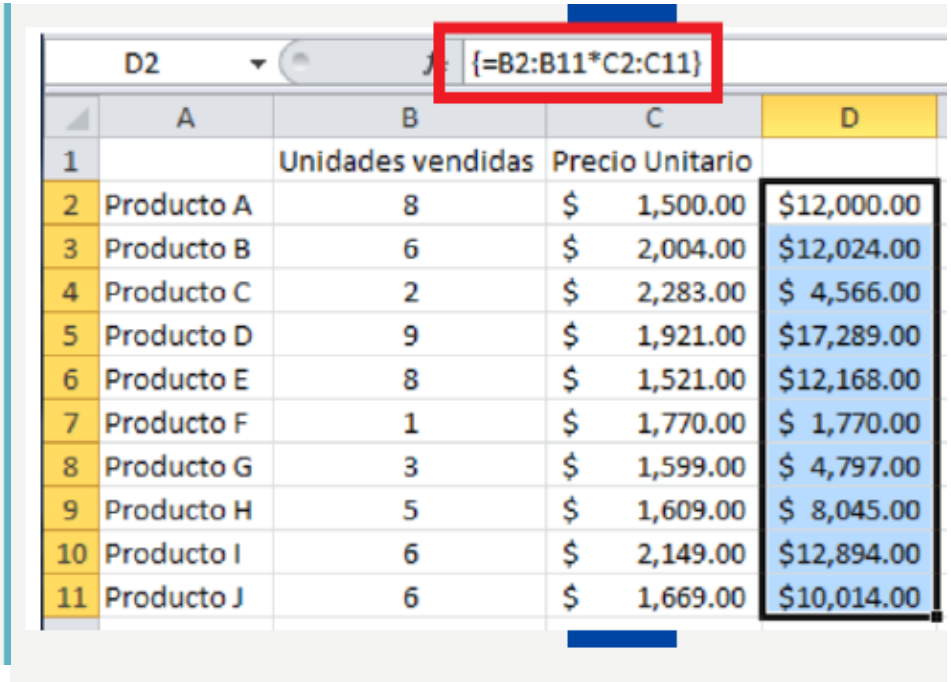
Más clics, mayor riesgo de error

FORMA MATRIZ

Seleccionar rango D2:D11, escribir =B2:B11*C2:C11, Ctrl+Shift+Enter

Una sola fórmula resuelve todo


=B2:B11*C2:C11
A
B
C
D
1
Unidades vendidas
Precio Unitario
2 Producto A 8 $ 1,500.00
3 Producto B 6 $ 2,004.00
4 Producto C 2 $ 2,283.00
5 Producto D 9 $ 1,921.00
6 Producto E 8 $ 1,521.00
7 Producto F 1 $ 1,770.00
8 Producto G 3 $ 1,599.00
9 Producto H 5 $ 1,609.00
10 Producto I 6 $ 2,149.00
11 Producto J 6 $ 1,669.00
:11*C2:C11


D2
{=B2:B11*C2:C11}
A
B
C
D
1
Unidades vendidas
Precio Unitario
2 Producto A 8 $ 1,500.00 $12,000.00
3 Producto B 6 $ 2,004.00 $12,024.00
4 Producto C 2 $ 2,283.00 $ 4,566.00
5 Producto D 9 $ 1,921.00 $17,289.00
6 Producto E 8 $ 1,521.00 $12,168.00
7 Producto F 1 $ 1,770.00 $ 1,770.00
8 Producto G 3 $ 1,599.00 $ 4,797.00
9 Producto H 5 $ 1,609.00 $ 8,045.00
10 Producto I 6 $ 2,149.00 $12,894.00
11 Producto J 6 $ 1,669.00 $10,014.00

Dónde usar fórmulas de matriz

Casos empresariales típicos

Calcular totales en lote

Multiplicar Unidades × Precio sobre toda la columna de una vez

Suma de productos

SUMAPRODUCTO es una fórmula de matriz muy conocida:
=SUMAPRODUCTO(B2:B11; C2:C11)

Transponer rangos

TRANSPONER también es una fórmula de matriz (lo vimos en el bloque anterior)

Comparaciones múltiples

Contar cuántas filas cumplen 2 condiciones:
=SUMA((A2:A11="X")(B2:B11>100))*

Nota: En Excel 365 estas fórmulas se llaman "matrices dinámicas" y ya no requieren Ctrl+Shift+Enter — basta con Enter.

CIERRE

¿Qué nos llevamos hoy?

- Sabemos qué es una base de datos y la combinación INDICE+COINCIDIR
- Conocemos ELEGIR, DIRECCION, DESREF para referencias
- Usamos INDIRECTO y TRANSPONER para referencias dinámicas
- Dominamos las FÓRMULAS DE MATRIZ con Ctrl+Shift+Enter

Próxima sesión: Funciones de Base de Datos — BDSUMA, BDCONTAR, BDPROMEDIO + esquemas